LEF MODEL · CAPÍTULO 19

Capítulo 19: Marte joven — la protuberancia puntiaguda de Tharsis y la eyección de Deimos y Fobos desde Pavonis Mons

Basado en el artículo 10 — Mars: The Protrusion and the Ring (partes A–E: el Marte dilatado y rápido, la protuberancia puntiaguda, Pavonis Mons y la secuencia de eyección)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿cómo se formaron las dos lunas de Marte — Fobos y Deimos — a ambos lados de la línea de corrotación?

Marte tiene dos lunas pequeñas, ligeras y notablemente porosas: **Fobos** (diámetro medio de unos 22 km, densidad de 1 853–1 887 kg/m³) y **Deimos** (diámetro de unos 12 km, densidad de 1 471 kg/m³) — entre un tercio y la mitad de su volumen es espacio vacío. Ambas orbitan Marte casi exactamente sobre su ecuador (i = 1,09° y 1,8°) en órbitas casi perfectamente circulares (e = 0,0151 y 0,0003), pero a ambos lados de **la línea de corrotación** (hoy 20 428 km):

1. **Dos lunas con destinos opuestos (A.1):** Fobos (9 375 km, periodo orbital de 7,65 horas — tres órbitas por día marciano) está *dentro* de la línea de corrotación, por lo que la marea tira de ella hacia abajo y está cayendo hacia Marte; Deimos (23 463 km, periodo orbital de 30,3 horas) está *más allá* de la línea de corrotación, por lo que la marea la empuja hacia fuera y se aleja.

2. **Caras completamente distintas (A.2):** Deimos es lisa y redondeada, sin surcos y con cráteres someros y desgastados; Fobos es rugosa y surcada, con sistemas de largos surcos paralelos, cadenas de fosas y el cráter Stickney (9 km) en su extremo romo.

3. **Los límites de las teorías aceptadas (A.4):** la captura de asteroides no puede circularizar dos órbitas en el plano ecuatorial; mientras que un impacto gigante o los ciclos anillo–luna implican material ajeno (30%–65%) y una fusión fuerte que desplaza los isótopos volátiles (zinc y potasio). En el artículo 10 el modelo LEF presenta una alternativa unificada: **¡Marte joven hizo crecer una «protuberancia ahusada» en su ecuador, y un volcán ordinario cerca de su punta — Pavonis Mons — liberó las dos lunas una tras otra sin ningún cuerpo ajeno!**

02 · AN IMAGE

Una imagen: un cono convexo en el ecuador, un triángulo rectángulo tumbado y un corcho en la chimenea de un volcán sin peso

Tres imágenes sencillas explican cómo un volcán del Marte joven liberó dos lunas en órbita:

- **Una protuberancia puntiaguda frente a una «pera» planetaria (C.1):** un planeta joven y caliente, rico en agua y gases ($R = 1{,}5 \times R_{\text{today}} = 5,084$ km, $\rho = 1,166$ kg/m³), giraba rápido (7,3–8,3 horas por día). Este ritmo es demasiado moderado para deformar todo el planeta en una «pera» (lo que requiere un día de menos de 5,8 horas), pero lo bastante fuerte para empujar magma y agua hacia el ecuador. Donde se acumuló la mayor masa se elevó **una protuberancia local impulsada por presión**, se enfrió, se volvió rígida y se construyó desde dentro en un cono convexo con una punta estrecha — ¡mientras el núcleo de Marte apenas se movía!
- **Un triángulo rectángulo que se tumbó hacia el oeste (C.4–C.6):** mientras la protuberancia se alzaba erguida sobre el ecuador, su punta se quedaba atrás respecto al sentido de rotación de Marte (hacia el este) y por eso se inclinaba

hacia el oeste. Cuando Marte se frenó, se enfrió y se separó en capas, la protuberancia no se desplomó de golpe, sino que **se tumbó lentamente hacia el oeste** — ¡dejando **la meseta de Tharsis**, con una ladera occidental de 2 a 3 veces más empinada que la suave ladera oriental! La longitud medida hoy en la superficie desde la base en Valles Marineris hasta la punta cerca de Pavonis (2 996 km, o 4 800–4 920 km en el Marte joven y achatado) es **la hipotenusa L de un triángulo rectángulo**, ¡cuya altura erguida $h = \sqrt{L^2 - b^2}$ llevó a Pavonis a una altura de **4 450–4 610 km** sobre el ecuador!

- **Un corcho en la chimenea de un volcán a la altura de peso cero (D.2–D.5):** a 9 880–10 170 km del centro de Marte, la gravedad había bajado a una cuarta parte de su valor en la superficie (0,41–0,44 m/s²), y el empuje centrífugo de la rotación la anulaba por completo (¡**peso neto cero**!). Allí, un volcán ordinario con una cámara somera de 5 km de profundidad y una sobrepresión vulcaniana rutinaria (10–50 MPa, como en las erupciones de Soufrière Hills en la Tierra) expulsó dos «corchos» a 110–250 m/s — ¡y la rotación de Marte (2,08–2,43 km/s) les dio de inmediato la velocidad orbital!

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: la geometría de Tharsis, Pavonis Mons y la secuencia de eyección (partes B–E)

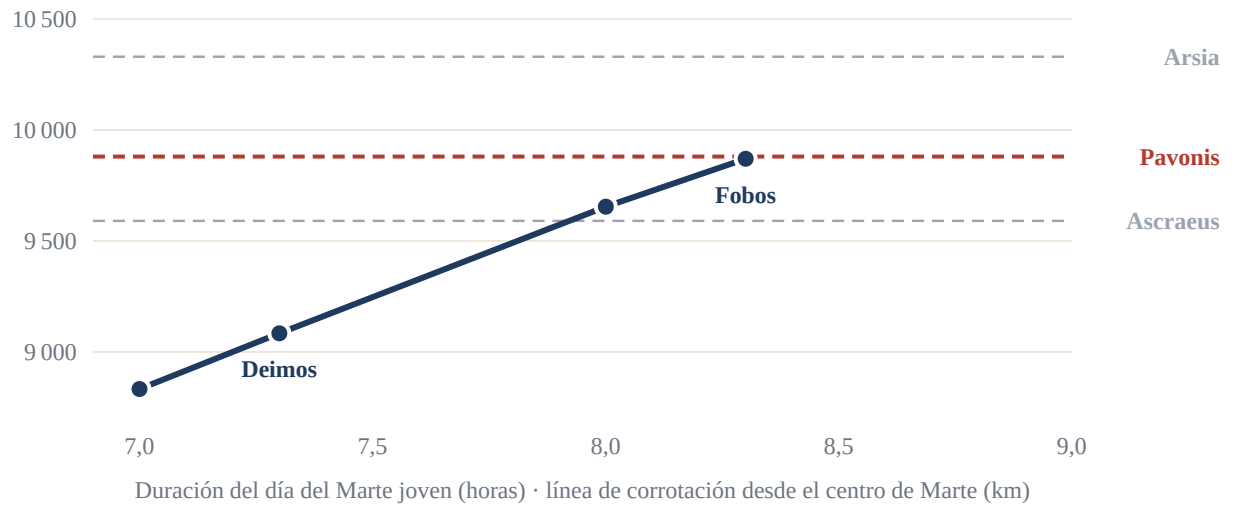
Las partes B–E del artículo 10 anclan cada etapa en los datos de topografía (MOLA), gravedad (GMM-3) y mecánica orbital:

1. **La firma de la protuberancia en la topografía y el campo de gravedad de Marte (C.3–C.9):** la protuberancia se extiende a lo largo del ecuador (5°–12,5°S) desde su base en Valles Marineris (294,7°E, 12,5°S, semianchura de la base b = 1 340 km hoy y 1 280–1 450 km en su juventud) hasta su punta cerca de Pavonis (243,9°E, 5,4°S). En la banda de 10°S–10°N la ladera occidental es empinada (5,8 m/km a lo largo de 1 360 km) frente a la oriental, suave (2,0 m/km a lo largo de 3 900 km). En el campo de gravedad GMM-3, **el eje largo del ecuador marciano apunta exactamente a 255°E** (¡sobre la protuberancia!), el amplio máximo del geoide (grados 2–3) se sitúa en la

punta de la protuberancia (6,5°N, 253,5°E), y la forma global de Marte sigue desplazada **1,37 km hacia 262,7°E** — es decir, **¡Marte todavía lleva el resto de la protuberancia!** Marte cumple 9 de los 10 criterios diagnósticos por observación directa, y el décimo se sigue del modelo.

2. **¿Por qué Pavonis Mons y no Arsia, Ascraeus u Olympus? (D.3):** un cálculo orbital para los cuatro volcanes muestra que Olympus no está en absoluto sobre la protuberancia; Ascraeus es demasiado bajo a 8,3 h (hacia dentro de la línea de corrotación, de modo que sus eyecciones vuelven a caer); Arsia habría lanzado a Deimos a una órbita extrema (e = 0,66) y a Fobos a una órbita elíptica (e = 0,19); ¡y solo **Pavonis Mons** (1,48°N, 247,04°E, a una altura de 4 450 km sobre la protuberancia) coincide con la línea de corrotación exactamente a las 8,3 horas y libera a Fobos directamente en una órbita circular (e = 0,002) sin ningún empuje adicional!

3. **Las dos eyecciones y el frenado del 87% de Marte (E.1–E.3):**
    - 4. **Primera eyección — Deimos (T = 7,3 h, línea de corrotación a 9 083 km):** la chimenea de Pavonis estaba 1 090 km *más allá* de la línea de corrotación (velocidad lateral de 2,43 km/s). El corcho superior (ligero y rico en gas y agua, de ~ 20,7 km) fue lanzado a una órbita elíptica larga (10 170–23 990 km, e = 0,41, inclinación ~ 10°) que cruzaba el anillo en cada órbita.
    - 5. **Segunda eyección — Fobos (T = 8,3 h, línea de corrotación a 9 870 km):** tras una hora de frenado de la rotación, la línea de corrotación llegó exactamente a la chimenea de Pavonis (2,08 km/s). ¡El segundo corcho (mayor, más denso y más seco, de 22,9 km) fue liberado directamente en una órbita circular (9 877–9 919 km, e = 0,002) en el borde interior del anillo!



La línea de corrotación sube a medida que Marte se frena: a las 8,3 horas coincide exactamente con la chimenea de Pavonis (a 9 880 km del centro de Marte).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

El mecanismo en palabras: la reconstrucción del triángulo de la protuberancia erguida y el empuje vulcaniano en la chimenea

Las partes C.6, D.2–D.5 y E.2 del artículo 10 muestran cómo la sencilla geometría de un triángulo rectángulo y la mecánica de una explosión vulcaniana ordinaria de tipo terrestre bastan para poner dos lunas en órbita alrededor de Marte:

1. **Reconstruir la altura erguida a partir de la hipotenusa tumbada (§C.6):** la longitud de 2 996 km medida hoy desde el extremo oriental de la base en Valles Marineris (294,7°E, 12,5°S) hasta la punta cerca de Pavonis (243,9°E, 5,4°S) no es la altura de la protuberancia sino **la hipotenusa L** de un triángulo rectángulo trazado desde el borde de la base hasta la punta sobre el centro de la base (272°E, 10°S, semianchura b = 1340 km hoy). En el Marte joven y achatado ($R_{\text{mean}} = 5,084$ km), las longitudes este–oeste en el ecuador estaban ampliadas de 1,60 a 1,64 veces ($R_{\text{eq}} = 5,431–5,561$ km, de modo que L = 4 800–4 920 km), mientras que la anchura norte–sur estaba comprimida en la razón c²/a (b = 1 280–1 450 km). De ello se sigue la altura de la protuberancia erguida: ¡$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4,580–4,740$ km (y con las dimensiones actuales: 2 680 km)!

2 **La condición de peso neto cero y un empuje vulcaniano rutinario (§D.2, §D.5):** en lo alto de la protuberancia estaba la chimenea de Pavonis, a 4 450–4 610 km sobre el ecuador (9 880–10 170 km del centro de Marte). Allí la gravedad había bajado a una cuarta parte de su valor en la superficie (0,41–0,44 m/s²), y el empuje centrífugo de la rotación la anulaba (peso neto de −0,17 m/s² a 7,3 h y 0,00 m/s² a 8,3 h). En estas condiciones sin peso, el gas acumulado en una cámara somera de ~ 5 km de profundidad a una sobrepresión vulcaniana rutinaria de **10–50 MPa** empujó el corcho a lo largo de su propia longitud con una velocidad de salida de $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho} = 110\text{–}250$ m/s — ¡mientras la velocidad de rotación de la propia chimenea (2,08–2,43 km/s) aportaba toda la velocidad orbital!

3 **El balance del frenado de la rotación de Marte (§E.2):** un Marte joven y homogéneo (I = 0,4 M R²) que giraba en 7–9 horas llevaba un momento angular **de 6,8 a 8,7** veces su valor actual (I = 0,3644 M R², un día de 24,62 horas), e incluso se habría acelerado 2,5 veces si se hubiera encogido sin perder momento. La eyección del **6%–11% de la masa de Marte** (el 20%–33% del agua de un Marte joven con más del 30% de agua) a través de la línea de corrotación (9 080–20 428 km) se llevó el 87% de la rotación y la frenó casi hasta el ritmo actual incluso antes de que el anillo se secara (de 8,3 → 22,3 h se eyectó el 6%–9% de la masa, y de 22,3 → 24,6 h solo el 0,1%).

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y las ecuaciones clave

La altura erguida de la protuberancia h, la velocidad de eyección desde la chimenea bajo sobrepresión Δp y la condición de estabilidad de un planeta homogéneo en rotación (un esferoide de Maclaurin) se formulan así (§B.3–B.4, §C.6, §D.5):

$$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4\,580\text{–}4\,740\ \text{km}$$

$$v_{\text{exit}} \approx \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = 110\text{–}250 \text{ m/s}$$

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = 0{,}181\text{–}0{,}234 < 0{,}374 \quad (T_{\text{limit, Jacobi}} = 5{,}77 \text{ h},\ T_{\text{breakup}} = 5{,}27 \text{ h})$$

Como el parámetro adimensional de rotación $\Omega^2/(\pi G\rho)$ para un día de 7,3–8,3 horas y una densidad de $\rho = 1,166$ kg/m³ es igual a 0,181–0,234 (por debajo del umbral del elipsoide triaxial de 0,374 y del umbral de ruptura de 0,449), el Marte joven mantuvo la estabilidad rotacional global y un achatamiento moderado (0,18–0,24) e hizo crecer una protuberancia local impulsada por presión en lugar de partirse en dos cuerpos grandes.

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: el mapa de gravedad, la topografía y la geología estructural de Tharsis

Además de la coincidencia de las órbitas de Fobos y Deimos, la protuberancia dejó cuatro firmas geofísicas medibles en la superficie actual de Marte (§C.5–C.8):

- **El gradiente de la gravedad de aire libre (GMM-3, grados 2–90):** la gravedad de aire libre sube de forma continua desde **−565 mGal** en el extremo oriental de la base en Valles Marineris, pasando por **+49 mGal** en el centro de la base (272°E, 10°S) y **+393 mGal** en la punta de la protuberancia (243,9°E, 5,4°S), hasta **+1 474 mGal** en Pavonis, **+1 661 mGal** en Arsia y **+2 307 mGal** en Ascraeus.
- **El foco de las fallas radiales (Anderson et al. 2001):** de 24 452 grabens y crestas alrededor de Tharsis a lo largo de cinco periodos geológicos (del Noéico al Amazónico), el centro de las fallas radiales migró a lo largo de la protuberancia desde los primeros centros de Claritas y Syria hasta **la zona de Pavonis Mons** en la última etapa — y la actividad tectónica alcanzó su máximo al comienzo de la historia de Marte y disminuyó con el tiempo.

La caja de laboratorio: los parámetros del Marte joven, la protuberancia erguida y los volcanes de Tharsis (artículo 10, partes B–E)

Duración del día (T)	Achatamiento	Radio ecuatorial / polar (km)	Línea de corrotación desde el centro de Marte / sobre el ecuador (km)	El acontecimiento en el sistema Marte–lunas
7,0 horas	0,26	5 618 / 4 164	8 832 / 3 214	Construcción de la protuberancia y el anillo temprano
7,3 horas	**0,24**	**5 561 / 4 250**	**9 083 / 3 522**	**Eyección de Deimos (a = 10 170–23 990 km, e = 0,41)**
8,0 horas	0,19	5 461 / 4 407	9 654 / 4 193	La línea de corrotación sube hasta la chimenea de Pavonis
8,3 horas	**0,18**	**5 431 / 4 455**	**9 870 / 4 439**	**Eyección de Fobos directamente en un círculo (e = 0,002)**
22,0 horas (~ 3,9 Ga)	≈ 0,01	≈ 3 410	≈ 19 000 / ≈ 15 600	El anillo se seca y se suelta la «correa» de Fobos
24,62 horas (hoy)	1/191	3 396 / 3 376	20 428 / 17 032	Fobos cae (9 375 km), Deimos se aleja (23 463 km)

Volcán de Tharsis	Altura sobre la protuberancia / distancia al centro de Marte (km)	Día en el que la línea de corrotación pasa por la chimenea	Resultado de la eyección a 7,3 h (Deimos)	Resultado de la eyección a 8,3 h (Fobos)
Ascraeus Mons	4 120 / 9 590	7,9 horas	Órbita (e = 0,25)	**Vuelve a caer** (¡la chimenea está hacia dentro de la línea!)

Pavonis Mons	**4 450 / 9 880**	**8,3 horas**	**Órbita elíptica (e = 0,41)**	**Un círculo exacto sobre la línea (e = 0,002)**
Arsia Mons	4 950 / 10 330	8,9 horas	Órbita extrema (e = 0,66, hasta 52 400 km)	Órbita elíptica (e = 0,19)
Olympus Mons	Fuera de la protuberancia (5 600 del centro)	—	**Sin órbita** (vuelve como polvo)	**Sin órbita**

07 · NEXT

La puerta siguiente

En este capítulo vimos cómo el Marte joven, dilatado y rápido (R = 5 084 km, un día de 7,3–8,3 horas), hizo crecer en su ecuador la protuberancia puntiaguda de Tharsis, llevó Pavonis Mons a una altura de 4 450 km en condiciones de peso neto cero y, con una presión vulcaniana rutinaria, liberó a **Deimos** a las 7,3 horas y a **Fobos** a las 8,3 horas.

Pero ¿cómo convirtió **el anillo de vapor condensado** alrededor de Marte a Deimos en una bola lisa y lejana y a Fobos en un cuerpo surcado que hoy cae hacia Marte — y cómo drenó la protuberancia su contenido hacia el este a través de Valles Marineris? En el próximo capítulo — **Capítulo 20: El anillo de vapor de Marte, el drenaje a través de Valles Marineris y la prueba de la misión MMX** (del artículo 10 — partes F–O y apéndice B) — ¡completaremos toda la historia y las predicciones de laboratorio para 2031!

Capítulo 20

El anillo de vapor de Marte, el drenaje a través de Valles Marineris y la prueba de la misión MMX →

← Capítulo 18 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387